

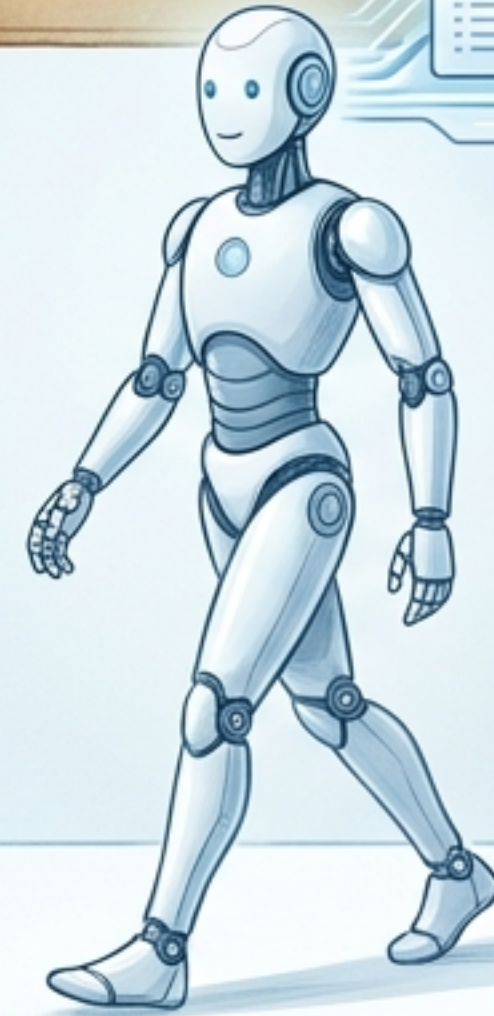
¿El robot piensa sus pasos o tiene 'chuletas'?

Idea Clave: Los robots no inventan sus movimientos sobre la marcha; los tienen guardados en su memoria.



Mecanismo de una Pianola Antigua

 **La Pianola:** Igual que una pianola antigua lee canciones en un rodillo perforado, el robot solo reproduce pasos 'grabados' de antemano.



Robot Humanoide Moderno y Memoria Digital



En la televisión parece que el robot tiene cerebro y decide cómo moverse.



La realidad es más sencilla: el robot no inventa nada.



Solo tiene una colección de movimientos y elige cuál usar.

Copiando la realidad: El famoso 'traje de bolitas'

Idea Clave: Para que un robot se mueva natural, primero le 'robamos' el movimiento a una persona real.

 El Cine: Como en *Avatar* o *El Señor de los Anillos*, 'calcamos' el movimiento humano.



1. Un humano se pone un traje ajustado lleno de bolitas reflectantes.



2. Cámaras especiales graban solo cómo flotan esas bolitas en el aire.



3. El ordenador une los puntos y crea un 'esqueleto invisible'.

En la pantalla todo es fácil: Nada pesa, nada duele

Idea Clave: En el mundo virtual de los ordenadores, los movimientos no tienen consecuencias físicas.



El fantasma virtual:

En el ordenador, los personajes flotan y atraviesan paredes sin sufrir ningún daño.



El ordenador solo tiene que reproducir el archivo de 'caminar'.



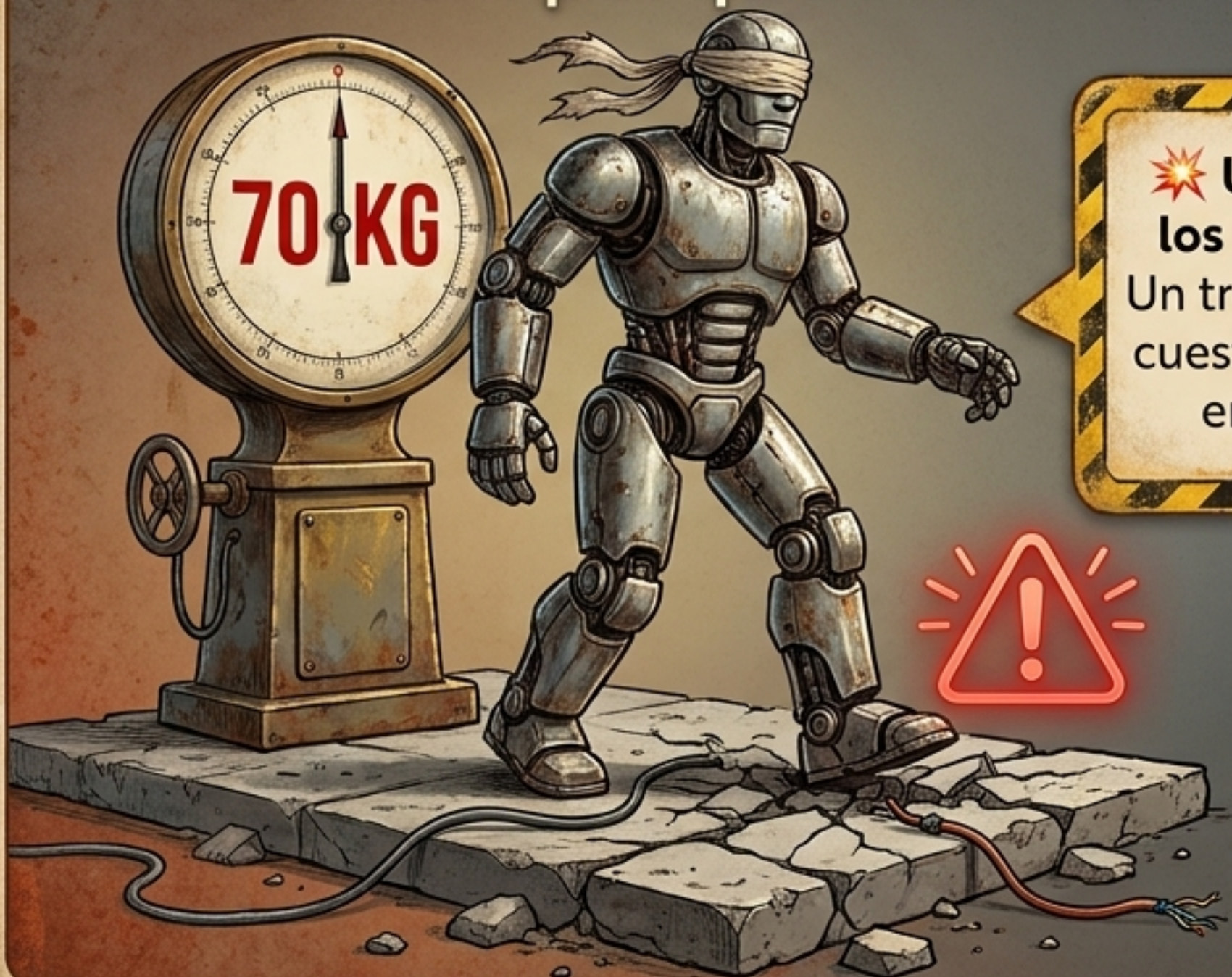
Como todo ocurre en una pantalla, el personaje pesa 0 kilos.



Si choca contra una piedra, la atraviesa. ¡No se rompe!

El mundo real: 70 kilos y el peligro de caerse

Idea Clave: No podemos meter la grabación de cine en un robot real porque el mundo físico está lleno de peligros.



 **Un gigante con los ojos vendados:**
Un tropiezo en la calle cuesta miles de euros en piezas rotas.



El robot de metal y baterías pesa como un humano (70 kilos).



La calle nunca es perfecta: baldosas sueltas o suelos resbaladizos.

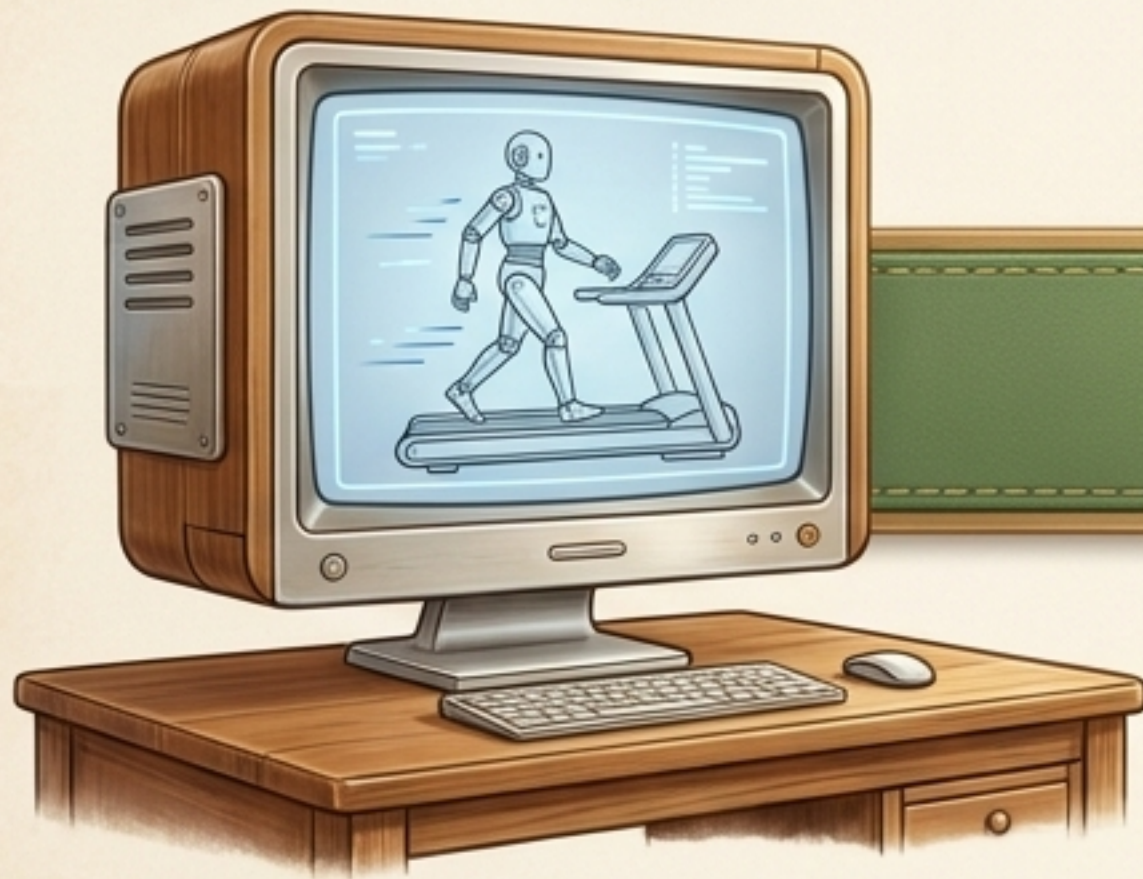


Si caminara "a ciegas", a la primera piedrecita se rompería en pedazos.

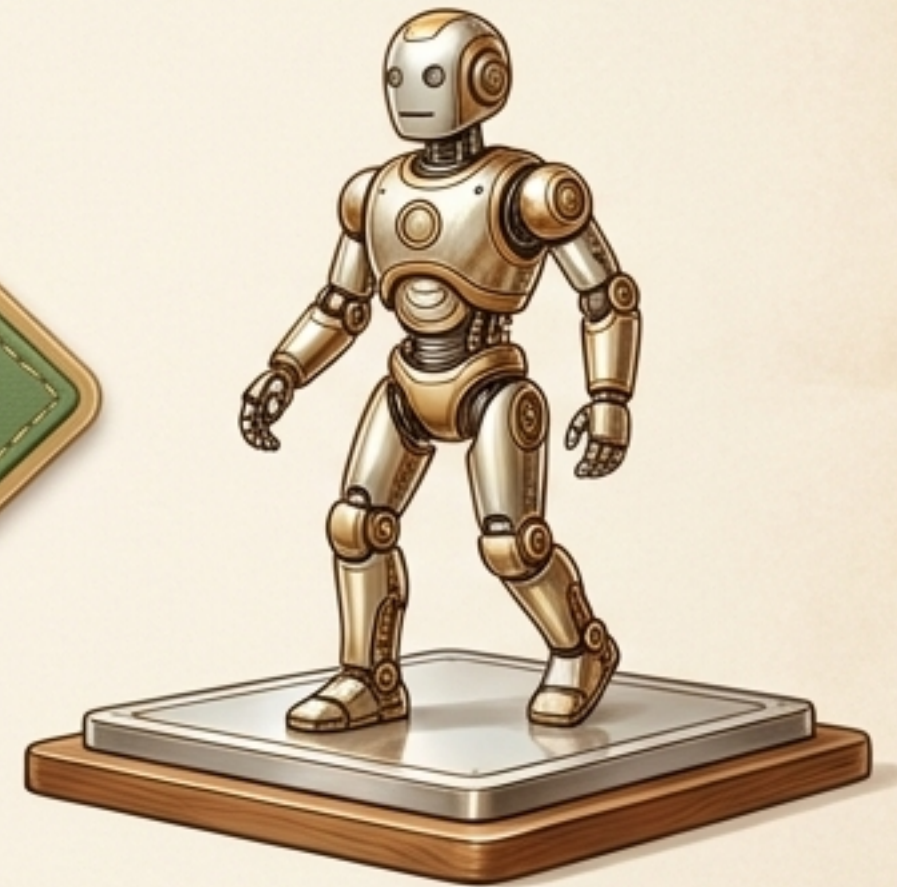
Entrenar sin romper nada: El gemelo digital

Idea Clave: Antes de salir a la calle, el robot practica millones de veces dentro de un “videojuego” seguro.

✈ **El simulador de vuelo:** Igual que un piloto aprende en una cabina falsa antes de volar con pasajeros.



Aprobado



Los ingenieros construyen un robot idéntico solo en el ordenador.



Le hacen caminar millones de veces sin gastar un euro.



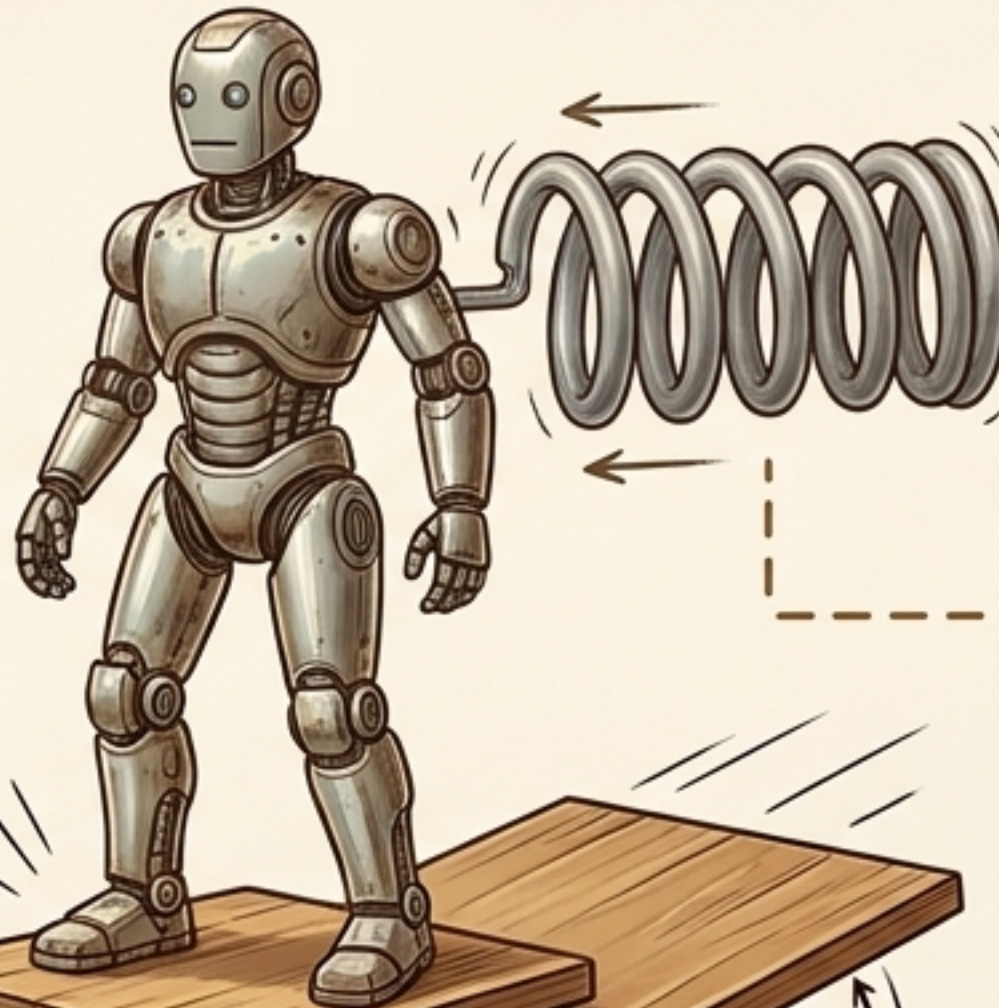
El programa corrige sus errores hasta que no se cae nunca.

Las novatadas virtuales: Hielo, empujones y desniveles

Idea Clave: Los creadores se lo ponen muy difícil al robot en el ordenador para prepararlo para lo peor.



La pista de patinaje sorpresa: Aprender a caminar como si el suelo se convirtiera en hielo de repente.



En el ordenador, le ponen "trampas" a muy mala idea.



Le aplican empujones invisibles o pistas de hielo.



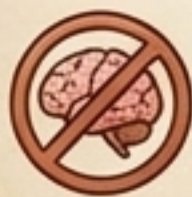
Solo cuando domina todo, le pasan la grabación al robot de verdad.

El gran secreto: Reflejos igual que nuestros tobillos

Idea Clave: Para no caerse en la calle, el robot reacciona sin pensar, usando el instinto puro.



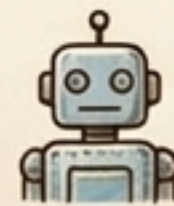
El reflejo de la baldosa: Ese pequeño susto y corrección automática al pisar una baldosa suelta.



Si pisamos mal, no hacemos una fórmula matemática.



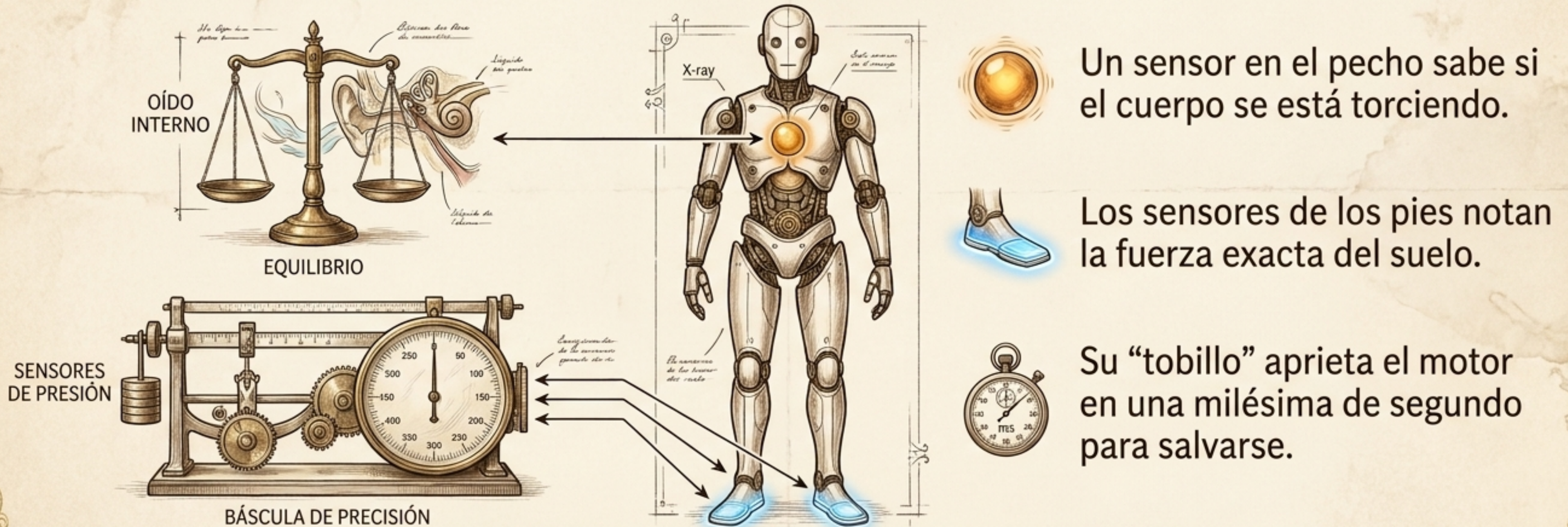
Nuestro tobillo reacciona solo. ¡Es un acto reflejo!



El robot moderno hace exactamente lo mismo para mantenerse en pie.

Sentir el suelo: Corregir en un milisegundo

Idea Clave: El robot sabe que se va a caer antes de que ocurra gracias a sus sensores de alta velocidad.



El líquido del oído y la balanza: El pecho funciona como nuestro oído interno (equilibrio) y los pies como básculas de precisión.

La receta mágica del movimiento robótico

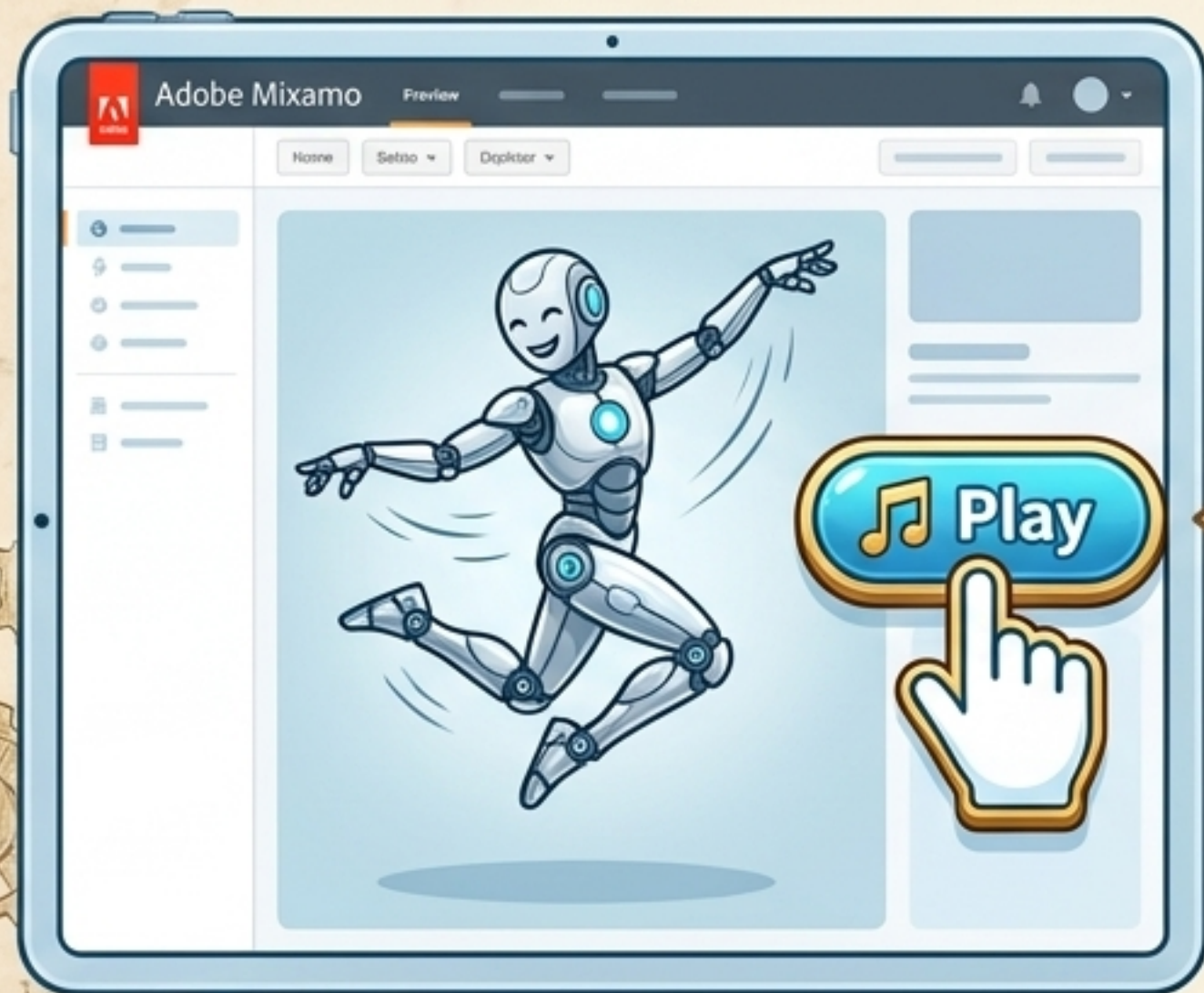
Idea Clave: El movimiento perfecto es la suma del arte humano, la práctica virtual y la tecnología física.



🔍 Una receta de 3 ingredientes: Copia + Práctica + Reflejos = Robot Caminando.

Nuestra clase: Mixamo es nuestra propia "Pianola"

Idea Clave: Hoy manejamos la misma tecnología base que usan los creadores de cine y los ingenieros de Tesla.



🎵 **La caja de música en nuestras manos:**
Con un solo clic, hacemos que la magia de los ingenieros funcione para nosotros.



Elegimos un personaje y le ponemos un movimiento guardado.



El “esqueleto invisible” hace que el dibujo cobre vida al instante.



¡Usamos nuestra propia caja de música digital de forma súper sencilla!